BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

AI Destekli Kopya Tespitli Online Sınav Sistemi

KULLANIM KILAVUZU

Takım Üyeleri

Öğrenci No	Ad Soyad
22360859088	Koray Garip
22360859062	Mehmet Özay
23360859083	Yağmur Eraslan
23360859084	Furkan Bulduklu
22360859069	Yağmur Derin Abdil
22360859080	Ahmet Güldaş
22360859067	Beyza Kahraman
24360859209	Zeynep Kaya
23360859809	Hakim Ayhan

İçindekiler

1. Amaç ve Kapsam
2. Hedef Kullanıcılar
3. Ürünün Kısa Tanıtımı
4. Arayüz Tasarım İlkeleri ve Tema Yapısı
5. Menü Haritası ve Navigasyon
6. Ekran Yapıları ve Şablon Pencereler
7. Öğrenci Kullanım Akışları
8. Eğitmen / Admin Kullanım Akışları
9. Kurumsal Kullanım (Portable B2B SaaS)
10. Sistem Mesajları, Uyarılar ve Olası Görünümler
11. Kullanım Senaryoları
12. Sık Karşılaşılan Durumlar ve Çözüm Adımları

1. Amaç ve Kapsam

Bu kullanım kılavuzu; **AI Destekli Kopya Tespitli Online Sınav Sistemi** ürününün öğrenci, eğitmen ve kurumsal kullanıcılar tarafından nasıl kullanılacağını açıklamak için hazırlanmıştır.

Kılavuz;

- ürünün ekran tasarımlarını,
- pencere yapıları ve menülerini,
- kullanım senaryolarını,
- tema ve görünüm seçeneklerini,
- sistem mesajlarını,
- kurumsal entegrasyon biçimlerini,
- hikâye kartları ve ürün tanıtım kataloğuna uyumlu akışları kapsar.

Bu belge, ürün kataloğunda tarif edilen mikroservis mimarisi, AI modülleri, canlı risk izleme paneli ve portable B2B SaaS yetenekleriyle uyumludur.

2. Hedef Kullanıcılar

Kullanıcı Tipi	**Açıklama**
Öğrenci / Aday	Sınava katılan son kullanıcı
Eğitmen / Admin	Sınav oluşturan, canlı izleyen, rapor inceleyen kullanıcı
Kurum / Operasyon Yetkilisi	Sistemi kendi altyapısına gömen veya API üzerinden kullanan B2B müşteri
Sistem Yöneticisi	Kurulum, yetki, servis sağlığı ve güvenlik süreçlerinden sorumlu kullanıcı

3. Ürünün Kısa Tanıtımı

Sistem; online sınav sırasında **yüz tespiti**, **göz takibi**, **ses analizi** ve **davranış sınıflandırma** modüllerini kullanarak öğrencinin sınav güvenliğini izler. Tüm bu veriler işlenerek **0-100 arası dinamik risk skoru** üretilir ve eğitmenin paneline canlı olarak yansıtılır.

Ürünün Ana Modülleri

1. **Giriş / Yetkilendirme Modülü**
2. **Öğrenci Sınav Modülü**
3. **Proctoring (Gözetim) Modülü**
4. **AI Analiz Modülü**
5. **Raporlama ve Eğitmen Paneli**
6. **Portable B2B SaaS Entegrasyon Katmanı**

4. Arayüz Tasarım İlkeleri ve Tema Yapısı

4.1 Tasarım İlkeleri

Arayüz tasarımı aşağıdaki prensiplere göre şekillendirilmiştir:

- **Temiz ve odaklı arayüz:** Sınav anında dikkat dağıtıcı öğeler azaltılır.
- **Rol bazlı görünüm:** Öğrenci ve admin panelleri farklı işlevlere göre sadeleştirilir.
- **Uyarı önceliklendirme:** Risk ve ihlal bilgileri renk, ikon ve toast mesajlarla vurgulanır.
- **Canlı durum göstergeleri:** Kamera, mikrofon, bağlantı ve tam ekran durumları anlık ikonlarla gösterilir.
- **Kurumsal gömülebilirlik:** Widget / iframe görünümü sade ve markalanabilir yapıdadır.

4.2 Renk Kodu Mantığı

Durum	Renk	Kullanım
Başarılı	Yeşil	İzin verildi, sınav başarıyla başlatıldı
Bilgilendirme	Mavi	Menü, durum kartları, yönlendirmeler
Uyarı	Sarı / Turuncu	Orta risk, eksik izin, dikkat gerektiren durum
Kritik	Kırmızı	Yüksek risk, oturum sonlandırma, kritik ihlal
Nötr	Gri	Yardımcı metinler, pasif alanlar

4.3 Temalar

Sistem v1.0 için üç görünüm destekler:

1. **Açık Tema**
   - Eğitim kurumları için standart görünüm
   - Beyaz arka plan, mavi menüler, koyu metinler
2. **Koyu Tema**
   - Düşük ışıklı ortamlarda eğitmen paneli için uygun
   - Koyu arka plan, yüksek kontrast uyarı renkleri
3. **Kurumsal Gömülü Tema**
   - B2B müşterinin marka rengine göre özelleştirilebilir
   - Logo, ana renk ve buton stilleri kurum kimliğine göre uyarlanabilir

5. Menü Haritası ve Navigasyon

5.1 Öğrenci Menü Yapısı

```
[Logo]
 ├── Ana Panel
 ├── Aktif Sınavlar
 ├── Geçmiş Oturumlar
 ├── Profil
 └── Çıkış Yap
```

5.2 Eğitmen / Admin Menü Yapısı

```
[Logo]
 ├── Dashboard
 ├── Sınav Yönetimi
 │    ├── Yeni Sınav Oluştur
 │    ├── Sınav Listesi
 │    └── Soru Bankası
 ├── Canlı Gözetim
 ├── Raporlar
 ├── Kullanıcı Yönetimi
 ├── Sistem Ayarları
 └── Çıkış Yap
```

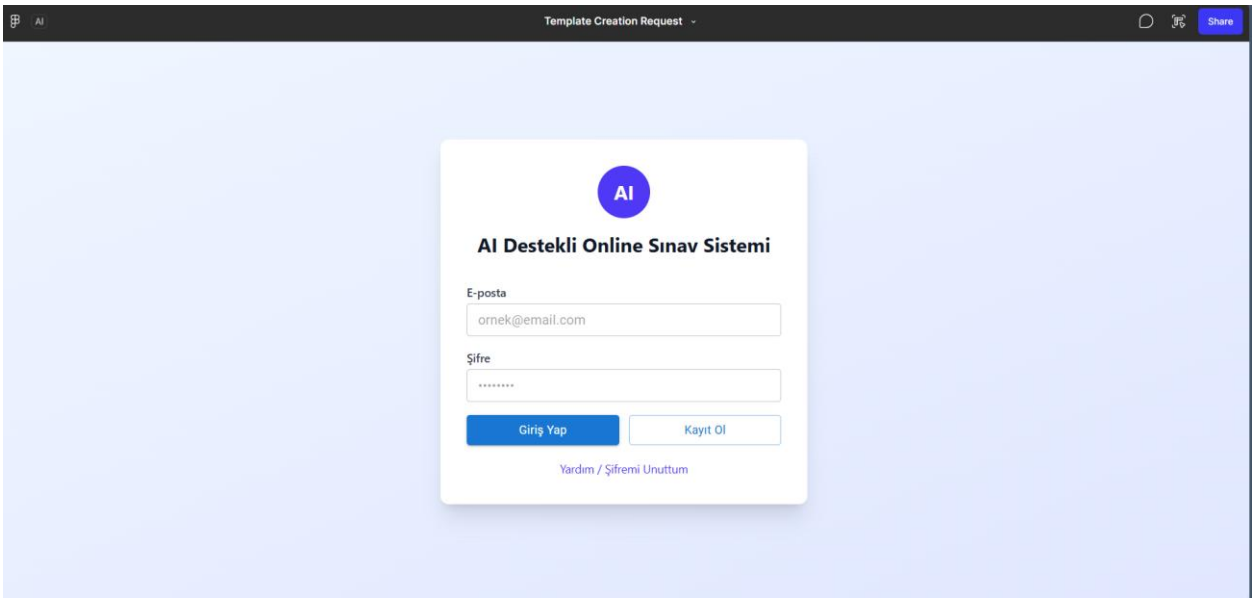
5.3 Kurumsal / Portable Kullanım Menüleri

```
[Kurumsal Panel]
 ├── API Anahtarları
 ├── Webhook Ayarları
 ├── Embed / Widget Ayarları
 ├── SSO / OAuth2 Ayarları
 ├── Oturum İzleme
 └── Kurulum / On-Premise Dokümanları
```

6. Ekran Yapıları ve Şablon Pencereler

Bu bölümde sistemin temel arayüzleri, şablon pencere yapıları ve örnek kullanım açıklamaları yer alır.

6.1 Giriş Ekranı



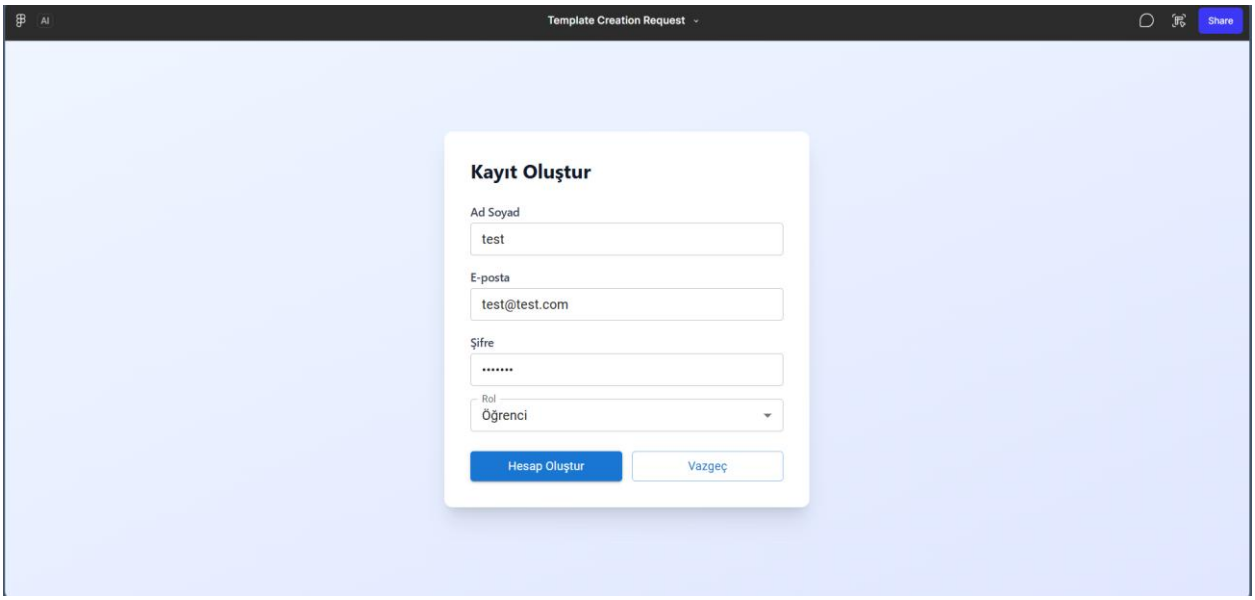
Açıklama:

- Kullanıcı sisteme ilk girişini bu ekrandan yapar.
- Öğrenci veya admin rolüne göre yönlendirme yapılır.
- Geçersiz e-posta veya yanlış şifre durumunda alan altında doğrulama mesajı görünür.

Kullanım:

- Sol orta bölümdeki **E-posta** alanına kullanıcı e-postası yazılır.
- Altındaki **Şifre** alanına parola girilir.
- Mavi renkli **Giriş Yap** butonuna basılarak oturum başlatılır.

6.2 Kayıt Olma Penceresi



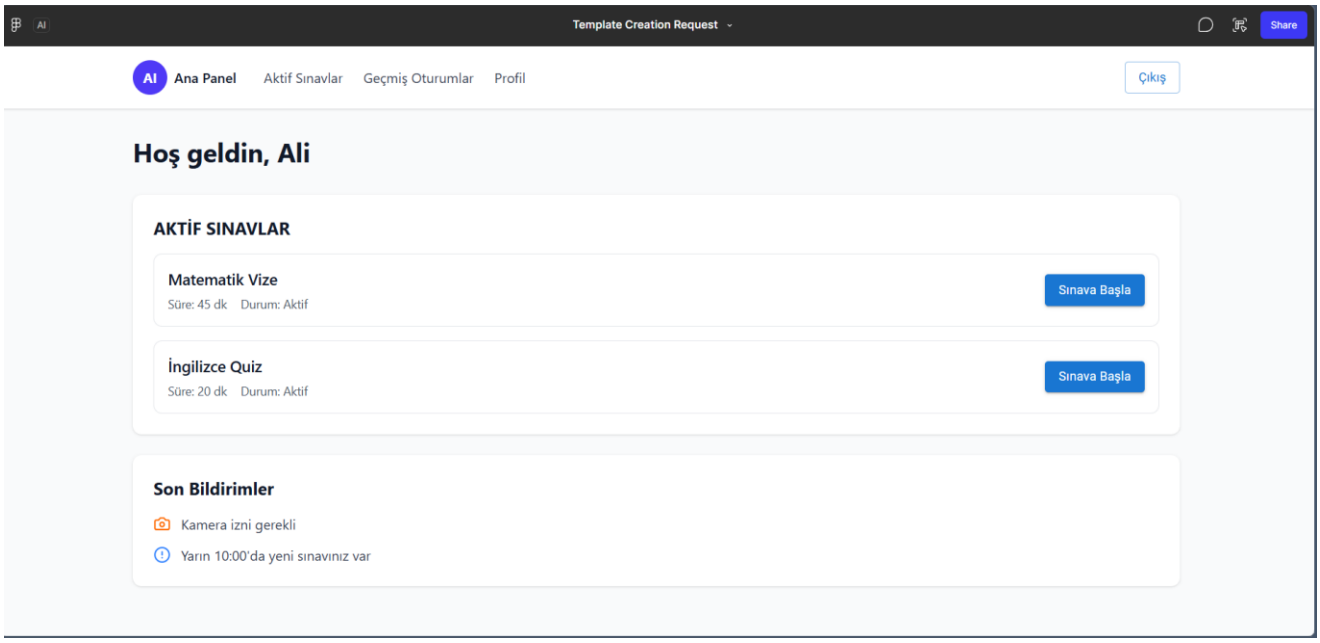
Açıklama:

- İlk kez kullanıcı oluşturacak kişiler için kullanılır.
- Rol alanı varsayılan olarak **Öğrenci** gelir; admin hesabı yalnızca yetkili atama ile açılır.

Kullanım Senaryosu:

- Kullanıcı e-posta ve güçlü şifre girer.
- Sistem format, benzersizlik ve parola güvenliğini kontrol eder.
- Kayıt başarılıysa kullanıcı giriş ekranına yönlendirilir.

6.3 Öğrenci Ana Paneli



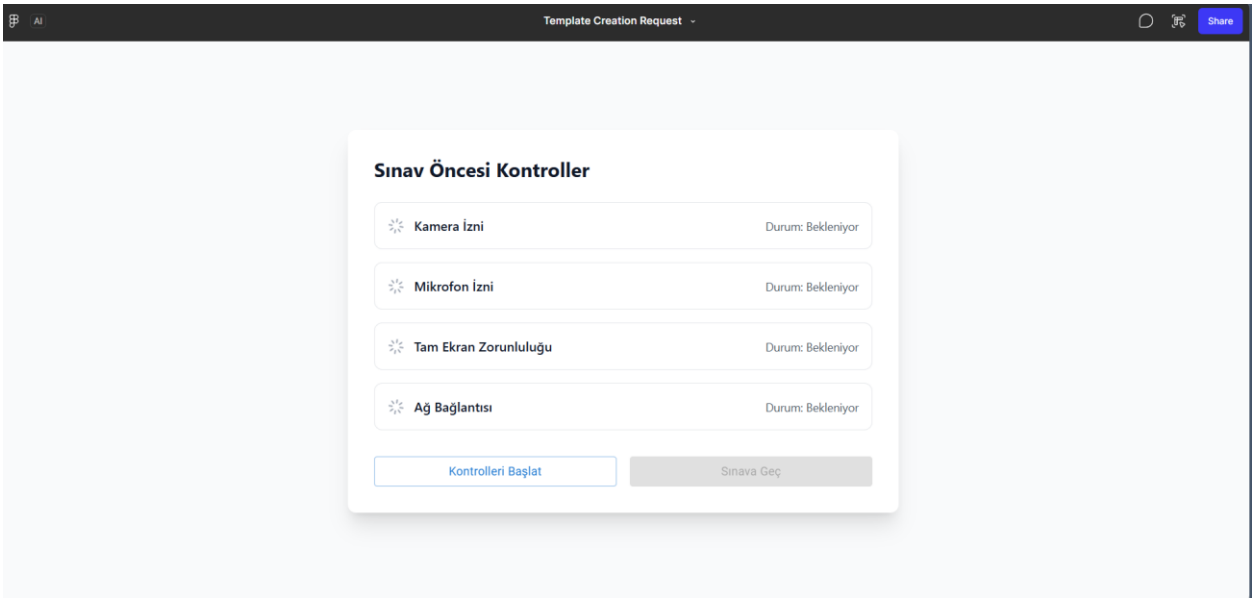
Açıklama:

- Öğrenci giriş yaptıktan sonra aktif sınavlarını burada görür.
- Her sınav kartında başlık, süre, durum ve başlatma butonu yer alır.

Örnek İşlem:

- **Sınava Başla** butonuna tıklanır.
- Sistem sınav yetkisini ve oturum uygunluğunu kontrol eder.

6.4 Sınav Öncesi İzin ve Kontrol Penceresi



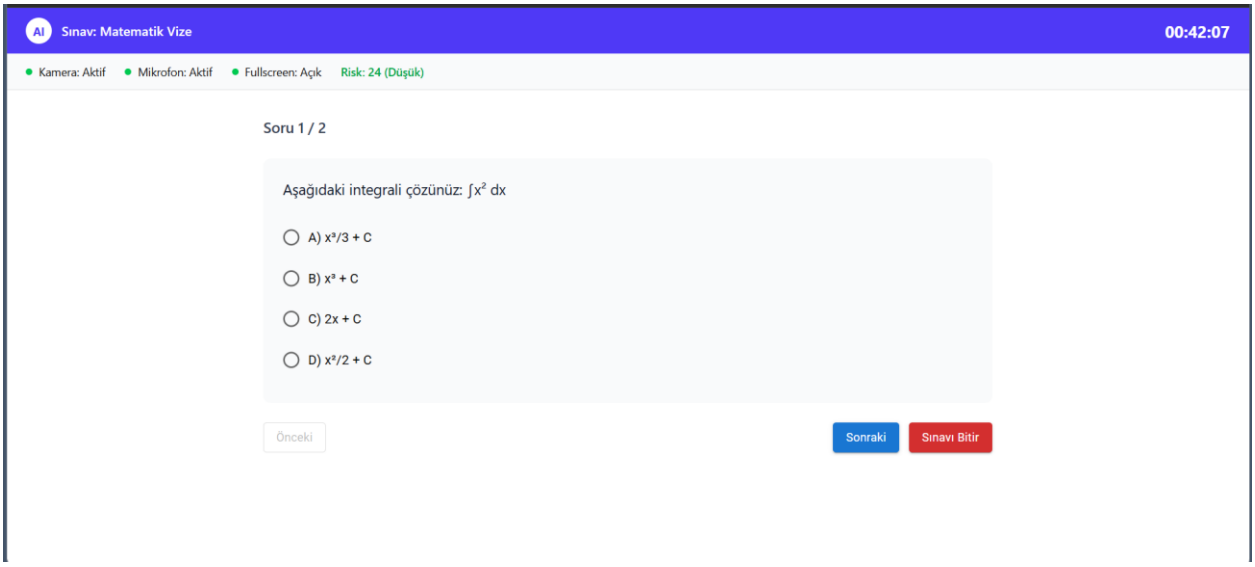
Açıklama:

- Bu ekran hikâye kartlarındaki mikrofon, kamera ve tam ekran şartlarını uygular.
- İzinlerden biri eksikse **Sınava Geç** butonu pasif kalır.

Örnek Anlatım:

- Sınava girmeden önce sol taraftaki listede yer alan **Kamera İzni** satırı yeşil tik almalıdır.
- **Tam Ekran Zorunluluğu** satırı etkin değilse kullanıcı uyarılır ve bir sonraki adıma geçemez.

6.5 Öğrenci Sınav Ekranı



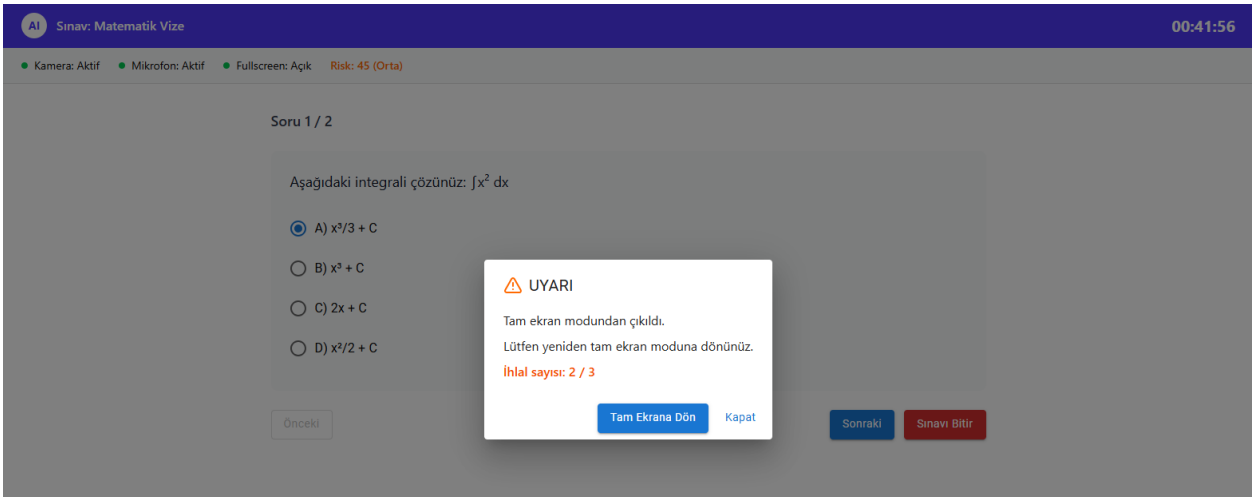
Açıklama:

- Bu pencere tam ekran çalışır.
- Üst bilgi çubuğunda kamera, mikrofon, tam ekran ve risk skoru durumu görünür.
- İhlal olduğunda sağ üst bölümde toast uyarısı çıkabilir.

Örnek Kullanım:

- Soru çözerken **Sonraki** butonuyla ilerlenir.
- Sınavı bitirmek için sağ alt köşedeki **Sınavı Bitir** butonuna basılır.
- Sistem onay penceresi açar.

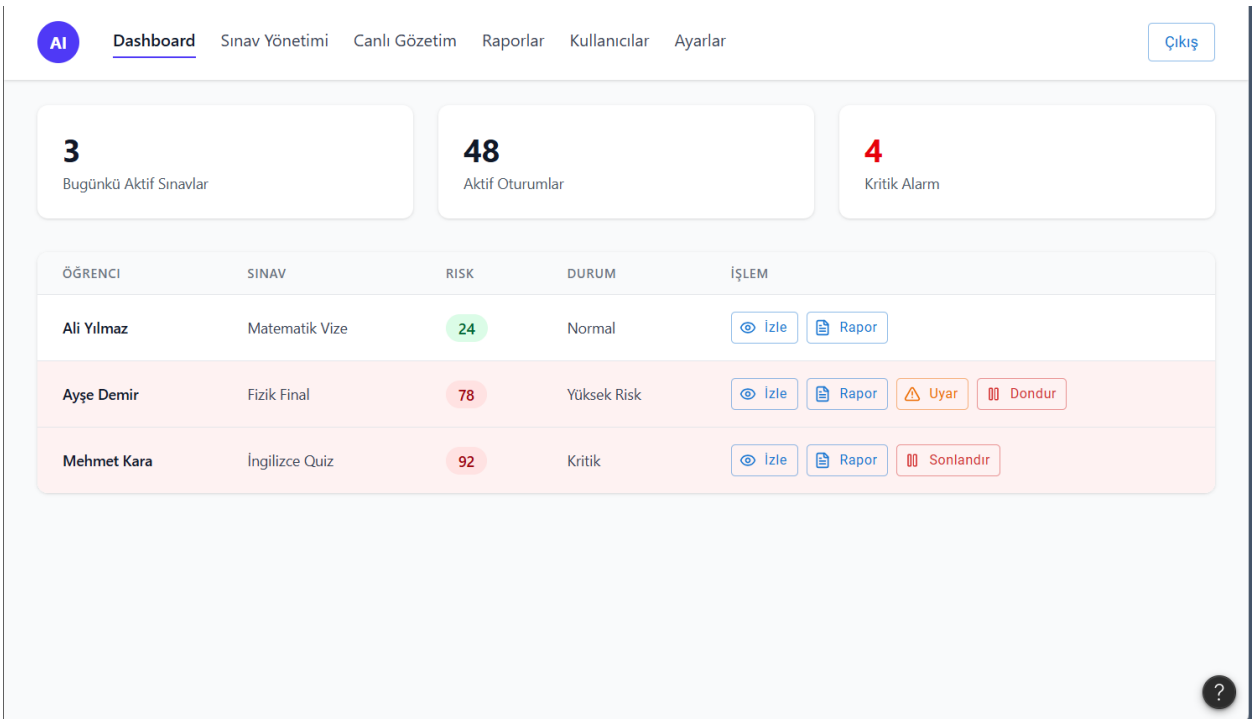
6.6 İhlal / Uyarı Görünümü



Olası Uyarılar:

- Tam ekran modundan çıkıldı
- Başka sekmeye geçildi
- Kamera görüntüsü alınamıyor
- Mikrofon bağlantısı kesildi
- Yüksek risk tespit edildi

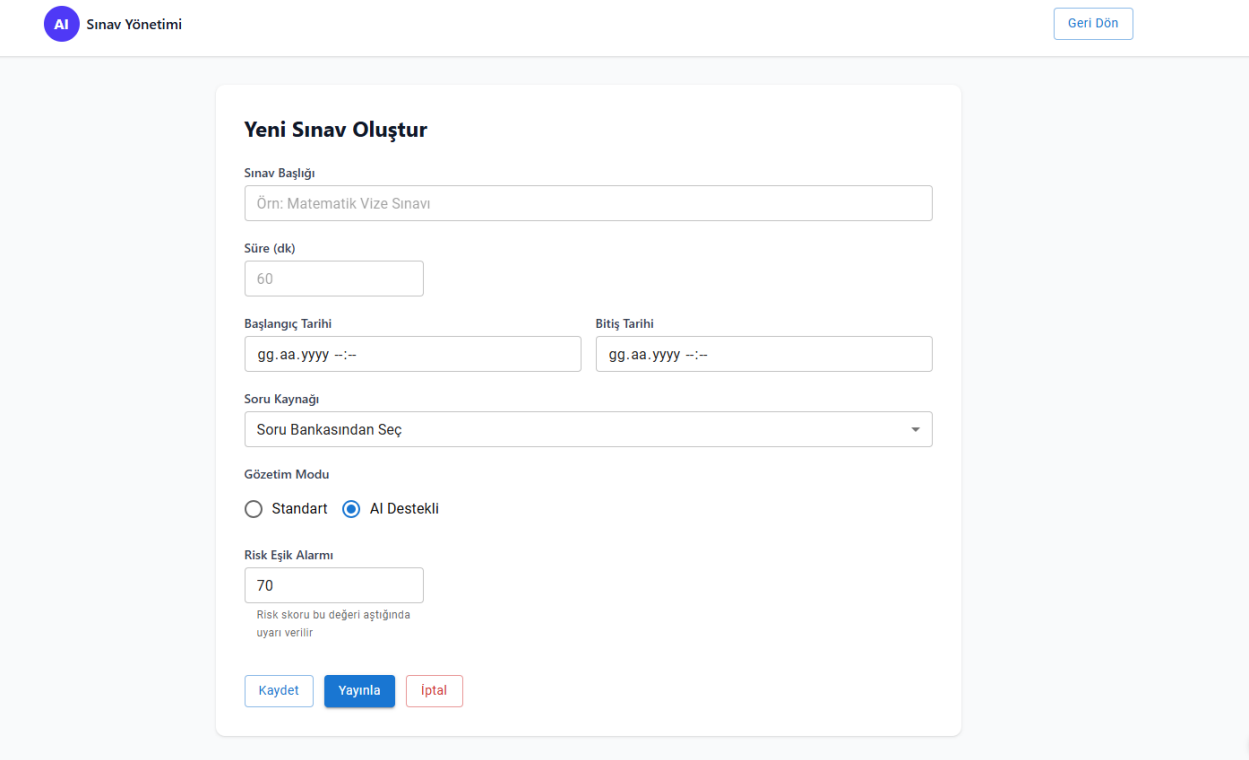
6.7 Eğitmen Dashboard Ekranı



Açıklama:

- Eğitmen canlı oturumları burada izler.
- Risk skoru eşik aşarsa satır rengi sarı veya kırmızı olur.
- Kritik durumda oturum dondurma / sonlandırma işlemleri yapılabilir.

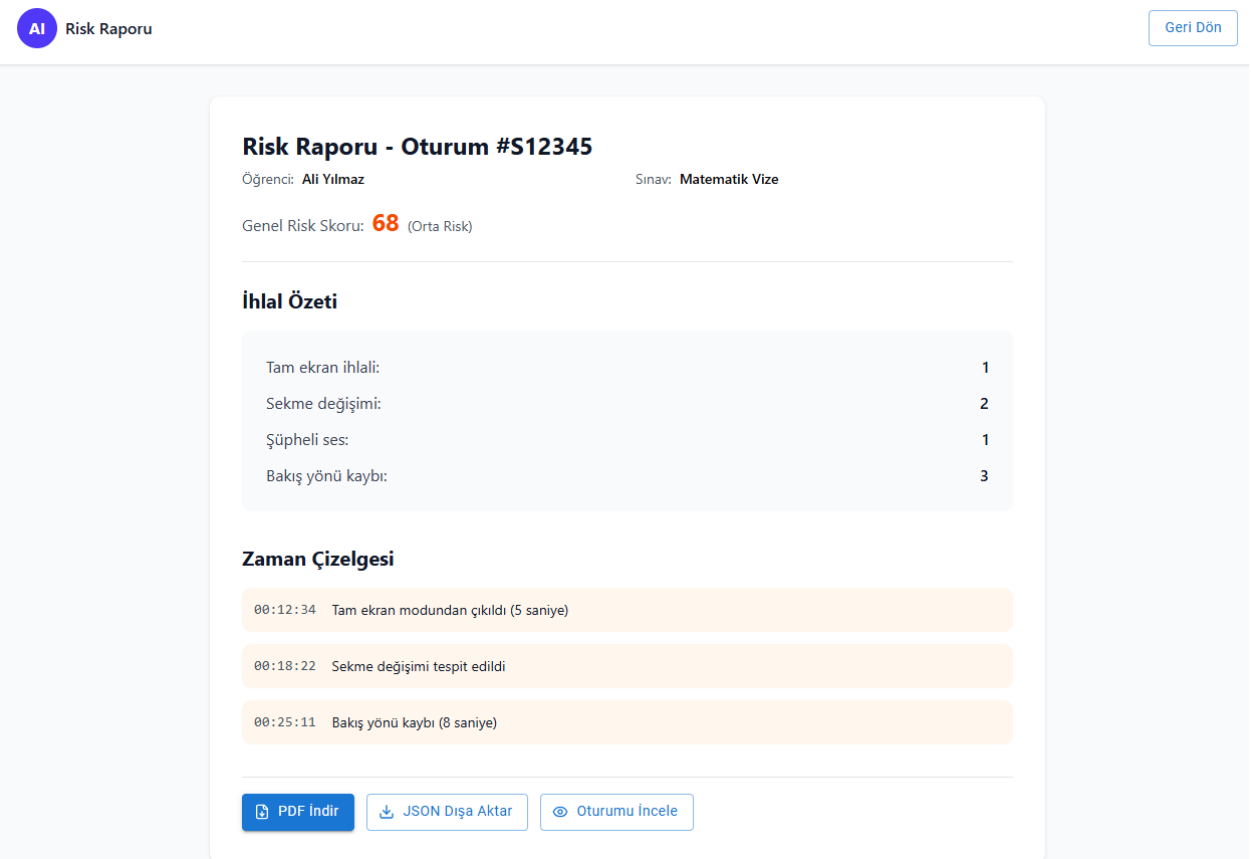
6.8 Yeni Sınav Oluşturma Penceresi



Örnek Açıklama:

- Yeni bir sınav oluşturmak için sol üst menüde yer alan **Sınav Yönetimi** sekmesine tıklanır.
- Açılan menüden **Yeni Sınav Oluştur** seçilir.
- Açılan 2 numaralı pencerede başlık, süre, soru kaynağı ve risk eşiği alanları doldurulur.
- **Yayınla** butonuna basıldığında sınav, öğrenci panellerinde aktif görünür.

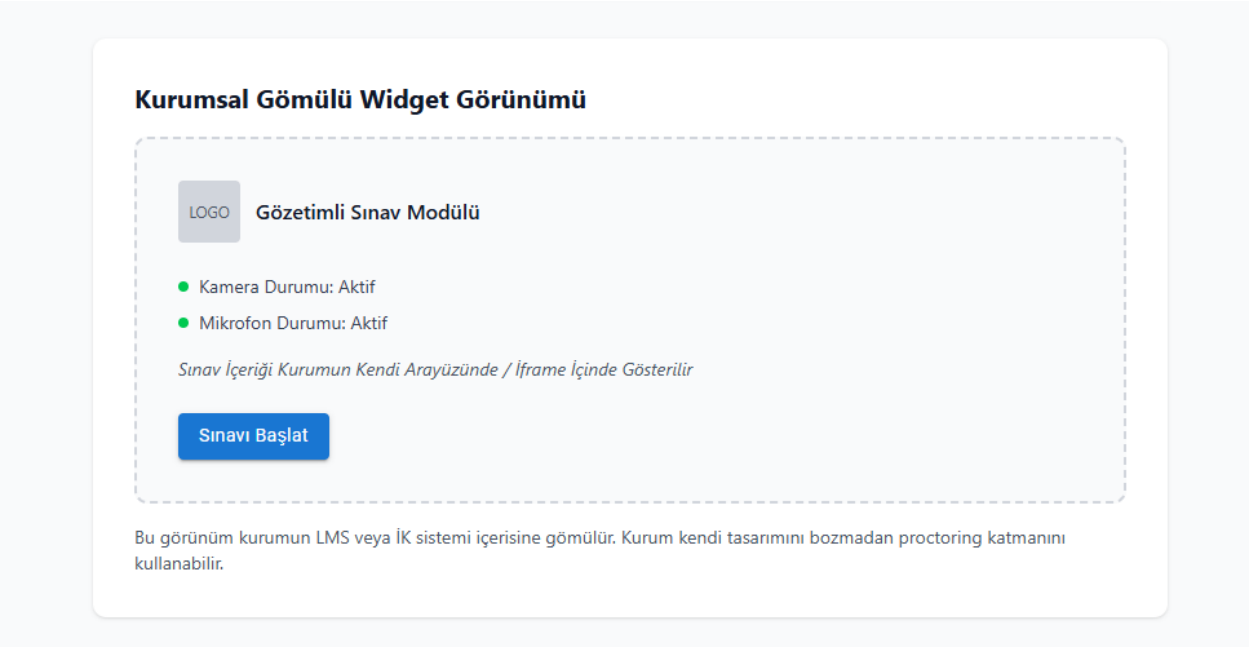
6.9 Risk Raporu Görünümü



Açıklama:

- Sınav bitiminde sistem otomatik risk raporu üretir.
- Eğitmen PDF veya JSON çıktı alabilir.
- Kurumsal müşteriler bu raporu webhook ile alabilir.

6.10 Kurumsal Gömülü Widget Görünümü



Açıklama:

- Bu görünüm kurumun LMS veya İK sistemi içerisine gömülür.
- Kurum kendi tasarımını bozmadan proctoring katmanını kullanabilir.

7. Öğrenci Kullanım Akışları

7.1 Kayıt Olma

1. Ana sayfada **Kayıt Ol** butonuna tıklanır.
2. Ad soyad, e-posta, şifre ve rol alanı doldurulur.
3. Sistem e-posta formatını ve şifre politikasını kontrol eder.
4. Hesap oluşturulduktan sonra kullanıcı giriş ekranına yönlendirilir.

7.2 Giriş Yapma

1. Öğrenci giriş ekranında e-posta ve şifresini girer.
2. **Giriş Yap** butonuna basar.
3. Kimlik doğrulama başarılıysa öğrenci ana paneline geçer.

7.3 Sınava Katılma

1. Ana panelde aktif sınavlar listesi görüntülenir.
2. İlgili sınav kartında **Sınava Başla** butonu seçilir.
3. Sistem yetki, süre ve oturum uygunluğunu doğrular.
4. İzin kontrol penceresi açılır.
5. Kamera, mikrofon ve tam ekran izinleri tamamlandığında sınav başlatılır.

7.4 Sınav Sırasında Kullanım

- Sorular arasında ileri / geri geçiş yapılabilir.
- Süre çubuğu üst bölümde görünür.
- Kamera ve mikrofon aktif olmalıdır.
- Sekme değiştirme, tam ekrandan çıkma, kısayol kullanma gibi eylemler loglanır.

7.5 Sınavı Bitirme

1. Sağ alt köşedeki **Sınavı Bitir** butonuna basılır.
2. Onay penceresi açılır.
3. Onay verilirse oturum kapatılır.
4. Event verileri analiz edilerek risk raporu üretilir.

8. Eğitmen / Admin Kullanım Akışları

8.1 Yeni Sınav Oluşturma

1. Sol üst menüden **Sınav Yönetimi** seçilir.
2. Açılan alt menüden **Yeni Sınav Oluştur** tıklanır.
3. Başlık, süre, soru listesi, başlangıç-bitiş tarihi alanları doldurulur.
4. Risk alarm eşiği tanımlanır.
5. **Kaydet** veya **Yayınla** seçeneği ile işlem tamamlanır.

8.2 Canlı Gözetim

1. Sol menüden **Canlı Gözetim** sekmesi açılır.
2. Aktif oturumlar listesi incelenir.
3. Risk skoru 70 üzeri olan öğrenciler sarı, 90 üzeri olanlar kırmızı ile vurgulanır.
4. İlgili satırdan **İzle**, **Uyar**, **Dondur** veya **Sonlandır** işlemleri yapılır.

8.3 Risk Raporu İnceleme

1. Sol menüden **Raporlar** bölümü açılır.
2. Sınav veya öğrenci seçilerek rapor filtresi uygulanır.
3. Sistem ihlal özetini ve genel risk skorunu gösterir.
4. Rapor PDF ya da JSON olarak dışa aktarılır.

8.4 Kullanıcı Yönetimi

- Öğrenci ve admin kullanıcıları listelenir.
- Rol güncelleme, hesap pasifleştirme ve sınav yetkisi tanımlama işlemleri yapılır.

9. Kurumsal Kullanım (Portable B2B SaaS)

Bu bölüm ürünün diğer şirketler veya kurumlar tarafından nasıl kullanılacağını açıklar.

9.1 REST API ile Oturum Başlatma

Kurum kendi LMS veya İK sisteminden aşağıdaki mantıkla oturum başlatabilir:

1. Sistem API anahtarı ile doğrulanır.
2. Kurum, sınav oturumu başlatma isteği gönderir.
3. Platform bir `session_id` üretir.
4. Bu oturum, iframe veya widget üzerinden kullanıcıya sunulur.

Örnek Mantıksal İstek:

```
{
  "exam_id": "EXM-1001",
  "candidate_id": "USR-2002",
  "candidate_name": "Ali Yılmaz",
  "callback_url": "https://kurum.com/webhooks/proctoring"
}
```

9.2 Webhook ile Sonuç Alma

Sınav bittiğinde kurum sistemine aşağıdaki gibi rapor bilgisi iletilebilir:

```
{
  "event": "report.generated",
  "session_id": "S12345",
  "risk_score": 68,
  "risk_level": "medium",
  "report_url": "https://.../reports/S12345.pdf"
}
```

9.3 Embeddable Widget / Iframe Kullanımı

```
<iframe
  src="https://proctoring.example.com/embed/session/S12345"
  width="100%"
  height="720"
  allow="camera; microphone; fullscreen">
</iframe>
```

9.4 On-Premise Kullanım

Veri gizliliği yüksek kurumlar için platform Docker container yapısıyla şirket içi sunucularda çalıştırılabilir.

Beklenen Bileşenler:

- API Gateway
- Auth Service
- Exam Service
- Proctoring Service
- AI Analysis Service
- Reporting Service
- MongoDB
- SQLite
-

10. Sistem Mesajları, Uyarılar ve Olası Görünümler

10.1 Öğrenci Tarafı Sistem Mesajları

Mesaj	Açıklama	Kullanıcı Aksiyonu
Kamera izni gerekli	Kamera erişimi verilmedi	Tarayıcı izinlerini aç
Mikrofon algılanmadı	Mikrofon erişimi yok veya cihaz seçili değil	Mikrofonu seç / izin ver
Tam ekran moduna geçiniz	Fullscreen şartı sağlanmadı	Tam ekran modunu etkinleştir
Sekme değiştirildi	Sınav dışına çıkıldı	Sınav sekmesine geri dön
Yüksek risk algılandı	Sistem kritik davranış buldu	Kurallara uygun devam et
Bağlantı zayıf	Ağ kararsız	Bekle / bağlantıyı kontrol et

10.2 Eğitmen Tarafı Uyarılar

Uyarı Türü	Açıklama
Risk > 70	Orta-yüksek risk, inceleme önerilir
Risk > 90	Kritik risk, anlık müdahale gerekebilir
Çoklu yüz tespiti	Kamera görüşünde ikinci kişi olabilir
Uzun süre ekrandan uzak bakış	Dikkat kaybı veya dış yardım ihtimali
Sürekli ses sinyali	Ortam konuşması veya yardım ihtimali

10.3 Olası Görünümler

- **Normal Oturum Görünümü:** Risk düşük, göstergeler yeşil.
- **Uyarı Durumu Görünümü:** Bir veya birkaç ihlal oluşmuş, risk sarı bölgede.
- **Kritik Durum Görünümü:** Risk kırmızı, eğitmen panelinde satır vurgulu.
- **Bağlantı Sorunu Görünümü:** Öğrenci ekranında bağlantı bildirimi yer alır.
- **Gömülü Kurumsal Görünüm:** Kurum logosu ve özel renklerle sunulur.

11. Kullanım Senaryoları

Senaryo 1 - Öğrencinin Başarılı Şekilde Sınava Girmesi

- Öğrenci sisteme giriş yapar.
- Aktif sınav listesinden sınavı seçer.
- Kamera, mikrofon ve tam ekran izinleri verir.
- Sınava girer ve soruları çözer.
- Süre bitmeden sınavı tamamlar.
- Risk raporu otomatik oluşur.

Senaryo 2 - Tam Ekrandan Çıkma

- Öğrenci sınav sırasında ESC tuşuna basar.
- Sistem bunu ihlal olarak algılar.
- Uyarı penceresi açılır.
- Öğrenci tam ekrana geri döner.
- 3. tekrarda sistem oturumu sonlandırabilir.

Senaryo 3 - Sekme Değiştirme

- Öğrenci başka sekmeye geçer.
- `visibilitychange` veya benzer tarayıcı olayı ile ihlal loglanır.
- Sistem uyarı gösterir.
- Eğitmen panelinde risk skoru güncellenir.

Senaryo 4 - Şüpheli Ses Oluşması

- Ortamda konuşma veya fısıltı algılanır.
- Ses modülü eşiği aşan sinyali event olarak kaydeder.
- Risk skoru yükselir.
- Eğitmen paneli gerekirse alarm üretir.

Senaryo 5 - Eğitmenin Canlı Müdahalesi

- Admin dashboard'da yüksek riskli bir öğrenciyi görür.
- **İzle** butonuyla ilgili oturumu açar.
- Gerekirse **Uyar** veya **Dondur** işlemi uygular.

Senaryo 6 - Kurumsal LMS Gömme Kullanımı

- Kurum, sistemin iframe sürümünü LMS sayfasına yerleştirir.
- Öğrenci kurumsal arayüz içinden sınava girer.
- Sınav sonu raporu kuruma webhook ile ulaşır.

12. Sık Karşılaşılan Durumlar ve Çözüm Adımları

12.1 Kamera Açılmıyor

Muhtemel Neden: Tarayıcı izni verilmedi.
Çözüm: Tarayıcı ayarlarından kamera izni verilerek sayfa yenilenir.

12.2 Mikrofon Çalışmıyor

Muhtemel Neden: Yanlış giriş cihazı seçili.
Çözüm: Sistem ayarlarından uygun mikrofon seçilir.

12.3 Sınav Başlatılamıyor

Muhtemel Neden: Tam ekran veya izin kontrolleri tamamlanmadı.
Çözüm: Kontrol penceresindeki tüm durumlar yeşil hale getirilir.

12.4 Risk Skoru Beklenmedik Yükseldi

Muhtemel Neden: Ortam sesi, kamera kaybı veya bakış yönü ihlalleri.
Çözüm: Eğitmen rapor detayını kontrol eder ve nihai kararı manuel verir.

12.5 Bağlantı Koptu

Muhtemel Neden: İnternet kararsız.
Çözüm: Sistem reconnect mekanizmasını çalıştırır; kullanıcı bekler ve bağlantı geri geldiğinde oturum sürdürülür.